

Programmazione II (a.a. 2025/2026)

M. Pasqua

Simulazione Esame

Tempo a disposizione: 105 minuti

Punteggio massimo: 31 punti

Si crei un progetto Java contenente i package `it.univr` e `it.univr.sudoku`. Si copino al loro interno le classi del compito. Non si modifichino le dichiarazioni dei metodi e delle classi. Si possono definire altri campi e metodi, ma devono essere `private`. Si possono definire altre classi, che in tal caso vanno consegnate. La soluzione che verrà consegnata dovrà compilare, altrimenti non verrà corretta.

Un *Sudoku* è un gioco consistente in una griglia 9×9 , divisa internamente in nove regioni 3×3 , in cui sono posizionati dei numeri da 1 a 9. Alcune caselle della griglia possono essere lasciate vuote. Per esempio, questo è un Sudoku:

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

Inoltre, i numeri in un Sudoku sono unici all'interno di ciascuna riga, di ciascuna colonna e di ciascuna regione. Si noti che, tradizionalmente, i Sudoku contengono numeri da 1 a 9, ma nessuno impedisce l'esistenza di Sudoku in cui le nove alternative vengano rappresentate con nove oggetti di un tipo generico: `E`. Per questo, la classe di partenza di questo compito è generica `Sudoku<E>`. Tale classe possiede un costruttore che genera un Sudoku che riceve tre parametri.

- Il numero `empty` di caselle che devono essere lasciate vuote nel Sudoku.
- Una funzione che indica come rappresentare le nove alternative con un oggetto della classe `E`. Tale funzione è data come un'implementazione dell'interfaccia di libreria `IntFunction<E>`: ha solo un metodo che dato un intero tra 1 e 9 restituisce un oggetto di tipo `E` che indica come rappresentare tale numero nel Sudoku.
- Una funzione che genera un numero intero tra 0 e 8. Tale funzione è data come un'implementazione dell'interfaccia di libreria `Supplier<Integer>`: ha solo un metodo senza parametri che restituisce un intero tra 0 e 8 (inclusi).

Per esempio, un Sudoku tradizionale ha tipo `Sudoku<Integer>` e il suo costruttore riceve una funzione che mappa 1 in `Integer.valueOf(1)`, 2 in `Integer.valueOf(2)`, ..., 9 in `Integer.valueOf(9)`. Per la generazione si può usare una funzione che restituisce numeri interi scelti casualmente tra 0 e 8 (inclusi).

Esercizio 1 (2 punti) Si completi il costruttore della classe `Sudoku` in modo da lanciare un'eccezione di tipo `IllegalArgumentException` se `empty` non fosse tra 0 e 61 (inclusi).

Esercizio 2 (7 punti) Si completino i metodi `isUniqueInRegion`, `isHorizontallyUnique`, e `isVerticallyUnique` della classe `Sudoku`, che determinano se un elemento del Sudoku è unico nella sua regione, nella sua riga e nella sua colonna, rispettivamente.

Esercizio 3 (7 punti) Si completi il metodo `hide` della classe `Sudoku`, che rende vuote esattamente `howMany` caselle del Sudoku a patto che non siano già vuote. Si noti che, nella matrice con cui è implementato il Sudoku, le caselle vuote vengono rappresentate con il numero 0.

Esercizio 4 (7 punti) Si completi il metodo `toString` della classe `Sudoku`, che restituisce una stringa che descrive il Sudoku, come quelle che vedete nelle stampe che seguono. *Suggerimento*: potrebbe esservi utile il metodo `repeat` della classe `String`, che restituisce una stringa ripetuta più volte.

Esercizio 5 (8 punti) Si completi la classe `MainSudoku` in modo da creare i quattro Sudoku indicati nel codice. Per creare gli oggetti di tipo `Sudoku` dovete utilizzare la classe innestata `RandomNat`, parzialmente definita in `MainSudoku`. Si completi anche la classe `RandomNat`.

Se tutto è corretto, l'esecuzione di `MainSudoku` stamperà a video qualcosa del tipo:

Un sudoku di interi (1-9) con 61 caselle nascoste:

```
 7|  |
  |  |2
4 |  |
-----
  |  |4 7
3| 7 | 8
  | 8| 3
-----
 6| 7|
475| 3|1
 1| 4|7
```

Un sudoku di interi (1-9) con 0 caselle nascoste:

```
276|453|891
345|891|267
819|672|345
-----
623|187|954
951|234|678
784|569|132
-----
562|948|713
197|325|486
438|716|529
```

Un sudoku di caratteri (A-I) con 30 caselle nascoste:

B	A	C						G	
	D		A	F	E		I	B	
	E		G	H	B			D	F

C	D		E	G	H			A	
	I	H		C	A		D	G	
A	E		B	D				C	

D	F	C		H	G		B	I	
E			I	A			H	F	D
H	A	I			F			E	

Un sudoku di emoji [😄, 🤔, 😊, 🤩, 😏, 🤪, 😂, 🤨, 😬, 😇, 😊, 😏] con 20 caselle nascoste:

😄	😊	😏	😏	😏	😏	😏	😏	😏
😏	😏		😏	🤪	😏	😏	😏	😏
😏	🤪	😏	😏	😏	😏		😏	😏

😏	😏	😏	😏	😏	😏	😏	😏	😏
😏	😏	😏		😏	😏	🤪	😏	😏
😏	😏	😏	😏	🤪	😏	😏		😏

😏	😏		😏		😏	🤪	😏	😏
😏	😏		😏	😏		😏	😏	😏
😏	🤪	😏	😏	😏		😏	😏	